

Proyecto Final - Reporteador de Eventos urbanos

Chavez E. William, Gonzales C. Harry, Leon N. Lida, Villafuerte S. Rony
TÓPICOS AVANZADOS DE CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

19 de setiembre de 2026

1. Enunciado del problema

En los distritos urbanos se presentan diariamente diversos incidentes que requieren atención o intervención de los servicios municipales y del personal de seguridad, como robos, presencia de personas sospechosas, incendios, accidentes de tránsito, altercados en la vía pública, actos de vandalismo, daños a la propiedad, emergencias médicas, problemas con el alumbrado público, vehículos abandonados y situaciones que puedan representar un riesgo para los vecinos. Sin embargo, la capacidad de respuesta puede verse limitada debido a la dispersión geográfica de los eventos y a la limitada presencia de personal municipal o de seguridad en determinados sectores del distrito, haciendo necesario contar con mecanismos que permitan recibir información de manera rápida y precisa desde los propios lugares donde ocurren los hechos.

Actualmente, muchos de estos incidentes son comunicados mediante llamadas telefónicas, mensajes o quejas realizadas por los vecinos. Un problema frecuente es que la información proporcionada no permite determinar con precisión el lugar del incidente, ya sea porque el ciudadano no conoce una dirección exacta, utiliza referencias difíciles de identificar o la descripción del lugar resulta insuficiente. Esto puede ocasionar dificultades para que el personal encargado ubique rápidamente el punto donde se requiere apoyo, generando demoras en la atención. Ante esta situación, SmartSafe plantea aprovechar la participación activa de los propios vecinos del distrito como fuente de información, permitiéndoles reportar incidentes desde el lugar de los hechos mediante una aplicación que registre la descripción, evidencia fotográfica y ubicación geográfica del evento. De esta manera, el personal responsable podrá disponer de información más precisa para identificar dónde ocurrió el incidente y gestionar de manera más organizada la atención correspondiente.

2. Propuesta de solución

Como respuesta al problema identificado, se propone **SmartSafe**, una solución web orientada al registro y comunicación de eventos que ocurren dentro del distrito, utilizando a los propios ciudadanos como fuente de información para generar reportes desde el lugar donde se presenta una incidencia. Para efectos de la presente implementación, y de acuerdo con el alcance establecido para la tarea, se presenta específicamente el **módulo de**

registro de eventos.

El módulo permite que un usuario previamente registrado se identifique mediante su **número de DNI** y genere un reporte proporcionando la información básica del incidente. El ciudadano puede **capturar y adjuntar una fotografía como evidencia**, obtener automáticamente las **coordenadas geográficas de su ubicación mediante el GPS del dispositivo**, seleccionar el tipo de evento entre categorías previamente definidas —por ejemplo, robo, persona sospechosa, incendio, accidente, entre otros— o seleccionar una opción de **Otro** cuando el incidente no corresponda a las categorías disponibles. En este último caso, el usuario puede describir detalladamente la situación que está presenciando. De esta manera, el reporte no depende únicamente de una descripción verbal de la ubicación, sino que incorpora información geográfica y evidencia visual que facilita su posterior atención.

Debido a que el sistema requiere acceder a recursos sensibles del dispositivo, principalmente la **ubicación mediante GPS y la cámara para la captura de evidencias**, la aplicación web debe funcionar mediante una conexión **HTTPS**, ya que los navegadores modernos restringen el acceso a determinadas funcionalidades del dispositivo cuando una página no utiliza un contexto seguro. Asimismo, la obtención de coordenadas depende de que el dispositivo utilizado disponga de un mecanismo de geolocalización compatible y de que el usuario autorice el acceso a su ubicación. Por ello, si la aplicación se ejecuta en una plataforma que no dispone de GPS o de un mecanismo equivalente de geolocalización, el registro que requiere dichas coordenadas no podrá funcionar correctamente.

Finalmente, SmartSafe no se plantea como una solución limitada exclusivamente a esta implementación web. El sistema expone una **API REST** que permite que futuras aplicaciones desarrolladas con otras tecnologías o lenguajes puedan comunicarse con el sistema central y registrar o consultar información mediante interfaces definidas. Esto permite que, posteriormente, el mismo servicio pueda integrarse con una **aplicación móvil nativa, una aplicación multiplataforma u otra interfaz de usuario**, manteniendo la lógica y los datos centralizados en SmartSafe. Por tanto, la aplicación web presentada constituye una implementación inicial del módulo de registro de eventos, mientras que la arquitectura mediante API permite ampliar la solución hacia diferentes plataformas y dispositivos.

3. Implementación, acceso y validación de la solución SmartSafe

3.1. Acceso a la aplicación web

Dirección de acceso: <https://daii.unsaac.edu.pe/smartsafe>

The image shows a mobile browser interface for the SmartSafe application. At the top, the status bar shows the time 12:37 and various icons. The browser address bar displays the URL `l.unsaac.edu.pe`. The main content area has a header with the **SmartSafe** logo and the title "Reporte de eventos". Below this, there are several form sections: "Usuario" with a "DNI" input field; "Fotografía del evento" with two buttons, "Seleccionar archivo" and "Si...dos", and a note "Puede tomar una fotografía directamente con su celular."; "Tipo de evento" with a dropdown menu labeled "Seleccione un evento"; and "Descripción" with a text area labeled "Describa brevemente el evento que está observando..." and a character count "0 / 30 palabras". At the bottom, a green button with a checkmark icon and the text "✓ Ubicación obtenida correctamente" is visible.

Figura 1: Interfaz web para el registro de eventos en SmartSafe.

3.2. Seguridad y acceso mediante HTTPS

La aplicación SmartSafe se encuentra desplegada mediante el protocolo **HTTPS**, estableciendo una comunicación cifrada entre el dispositivo del usuario y el servidor donde se encuentra alojada la aplicación (ver Figura 1). Esta configuración permite proteger la información transmitida durante el registro de los eventos y reducir el riesgo de que los datos intercambiados puedan ser interceptados o modificados durante la comunicación.

El uso de HTTPS resulta particularmente importante en SmartSafe debido a que el módu-

lo de registro requiere acceder a funcionalidades del dispositivo del usuario, principalmente a la **geolocalización mediante GPS** para obtener las coordenadas del lugar donde se registra el evento. Los navegadores web establecen restricciones de seguridad para el acceso a determinadas funcionalidades del dispositivo y, en el caso de la geolocalización, esta requiere ejecutarse dentro de un contexto seguro, como una conexión HTTPS. Por ello, el despliegue de SmartSafe bajo este protocolo constituye un requisito técnico para el correcto funcionamiento del registro de la ubicación del usuario desde dispositivos móviles compatibles.

3.3. Exposición de la API REST

Endpoint: `https://daii.unsaac.edu.pe/smartsafe/api/eventos`

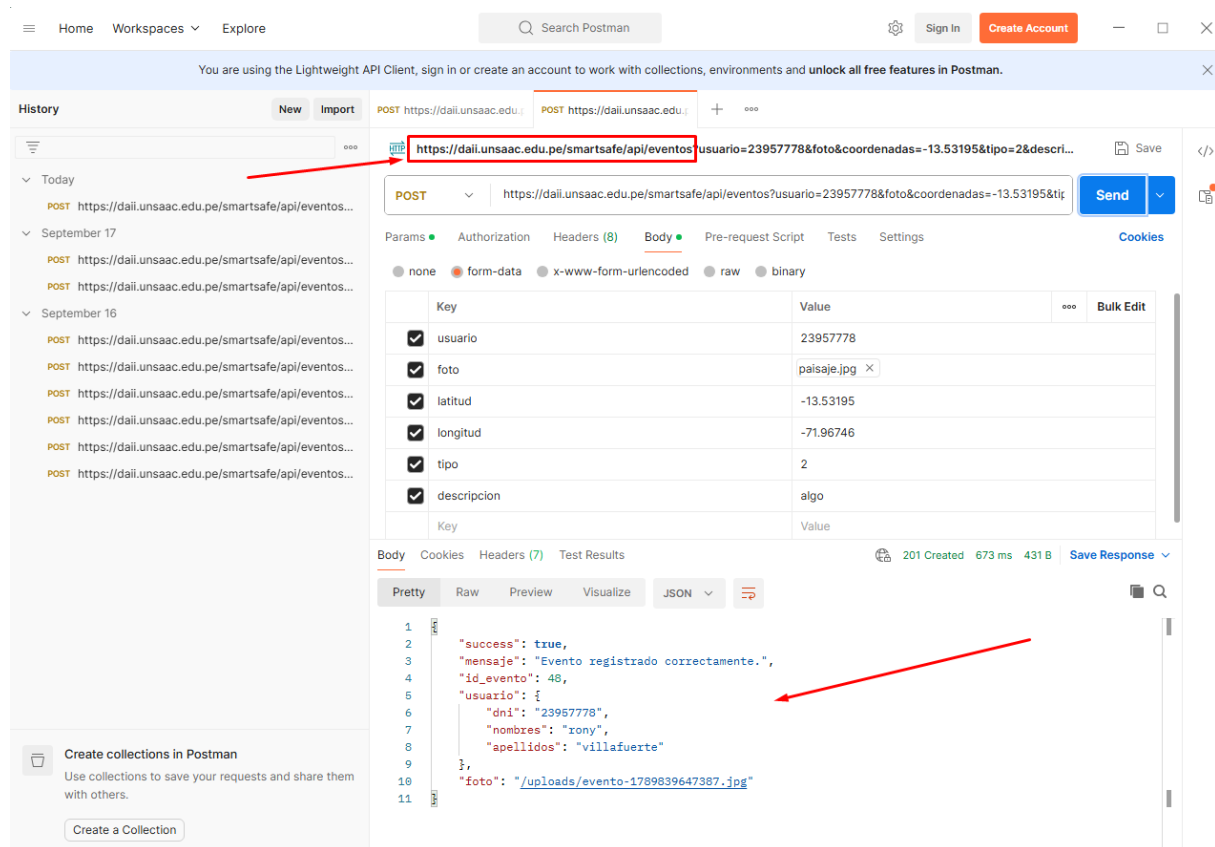


Figura 2: Postman demostrando API REST.

La API REST de SmartSafe se encuentra expuesta a través del siguiente endpoint: `https://daii.unsaac.edu.pe/smartsafe/api/eventos`, el cual permite realizar el registro de eventos mediante solicitudes HTTP. Para demostrar su funcionamiento, se utilizó Postman para enviar una solicitud con los datos requeridos por el servicio, incluyendo el DNI del usuario previamente registrado, el tipo de evento, su descripción, coordenadas geográficas simuladas y una fotografía adjunta como evidencia (ver Figura 2).

Durante la prueba se verificó el procesamiento de la información enviada y la respuesta obtenida por la API. Asimismo, se comprobó la inserción del evento en la base de datos, evidenciando que el servicio recibe y procesa correctamente los datos proporcionados y permite registrar un nuevo evento en SmartSafe.

3.4. Consumo de la API desde diferentes tecnologías

3.4.1. Cliente desarrollado en C#

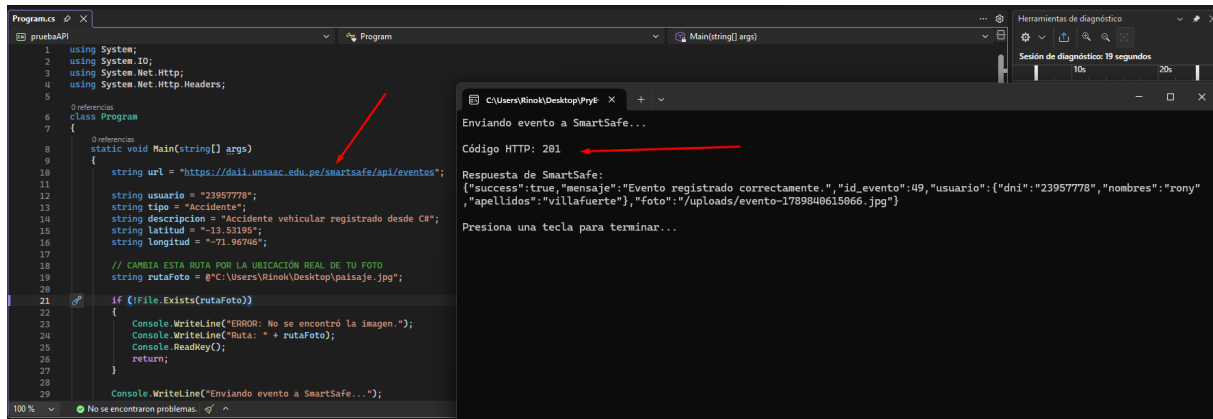
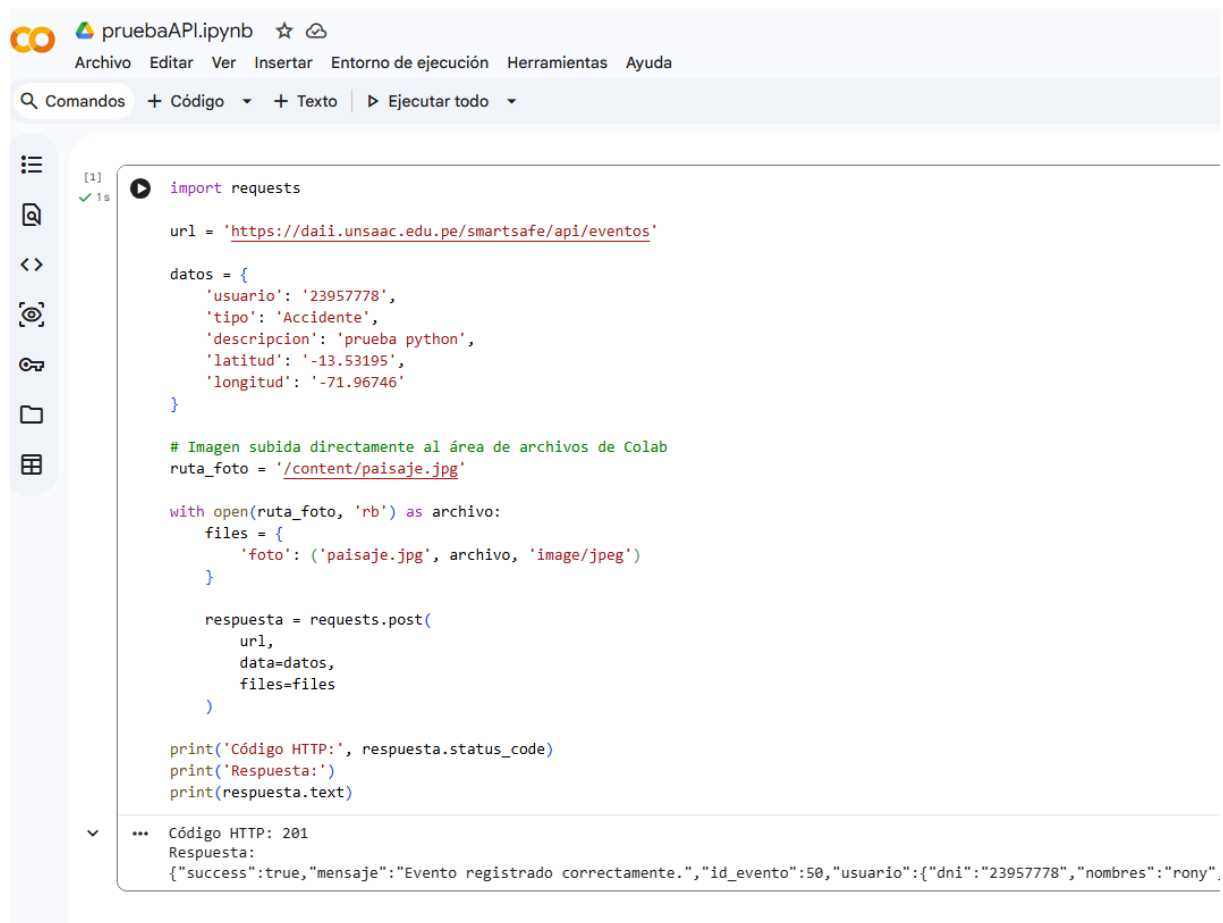


Figura 3: Desde C#.

Para comprobar la interoperabilidad de SmartSafe con aplicaciones desarrolladas en diferentes tecnologías, se implementó un cliente de consola en C# que permite consumir la API REST mediante el envío de una solicitud HTTP con los datos requeridos para el registro de un evento. En la Figura 3, se presenta un fragmento del código fuente utilizado y la ventana de ejecución del programa, donde se observa el envío de la información y la respuesta satisfactoria obtenida desde el servicio. Esta prueba permite evidenciar que la API puede ser consumida desde una aplicación externa desarrollada en C#, sin depender directamente de la interfaz web de SmartSafe, demostrando su capacidad de integración con otros clientes de software.

Esta parte es importante porque demuestra que la API no está limitada a la aplicación web. Puedes mostrar las implementaciones que realizaron para consumirla desde:

3.4.2. Cliente desarrollado en Python



```
[1] ✓ 1s
import requests

url = 'https://daii.unsaac.edu.pe/smartsafe/api/eventos'

datos = {
    'usuario': '23957778',
    'tipo': 'Accidente',
    'descripcion': 'prueba python',
    'latitud': '-13.53195',
    'longitud': '-71.96746'
}

# Imagen subida directamente al área de archivos de Colab
ruta_foto = '/content/paisaje.jpg'

with open(ruta_foto, 'rb') as archivo:
    files = {
        'foto': ('paisaje.jpg', archivo, 'image/jpeg')
    }

    respuesta = requests.post(
        url,
        data=datos,
        files=files
    )

    print('Código HTTP:', respuesta.status_code)
    print('Respuesta:')
    print(respuesta.text)
```

... Código HTTP: 201
Respuesta:
{ "success": true, "mensaje": "Evento registrado correctamente.", "id_evento": 50, "usuario": { "dni": "23957778", "nombres": "rony" }

Figura 4: Desde Python.

Como segunda alternativa de integración, se realizó una prueba de consumo de la API REST mediante **Python**, utilizando un entorno de **Google Colab**. En la Figura 4, se presenta el código empleado para construir y enviar la solicitud al endpoint de SmartSafe, incluyendo los datos necesarios para el registro del evento. La ejecución del código muestra una respuesta satisfactoria del servicio, evidenciando que la API puede ser consumida correctamente desde un cliente desarrollado en Python.

Esta prueba complementa la implementación realizada en C# y demuestra que el servicio puede integrarse con aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes y entornos de ejecución.

3.5. Evidencia de funcionamiento integral

En la Figura 5 se visualizan los resultados de las pruebas realizadas para verificar la interacción de diferentes clientes con la de SmartSafe desplegada en el servidor.

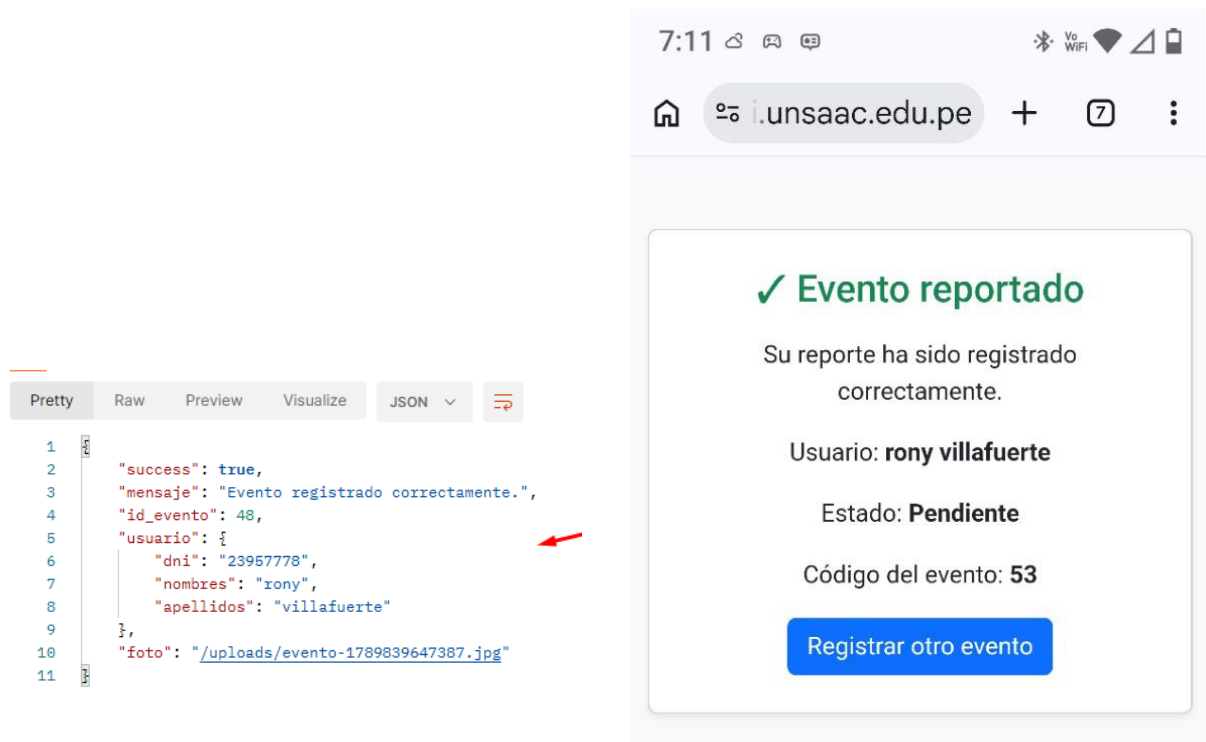
La Figura 5a (a) muestra la interacción mediante Postman, donde se realiza el envío de una solicitud HTTP a la API y se obtiene la respuesta correspondiente.

La Figura 5b (b) presenta la interacción desde la aplicación web mediante HTTPS, evidenciando el funcionamiento de la aplicación cliente y su comunicación con los servicios desplegados en el servidor.

Por su parte, la Figura 5c (c) muestra el consumo de la API mediante Python ejecutado en Google Colab.

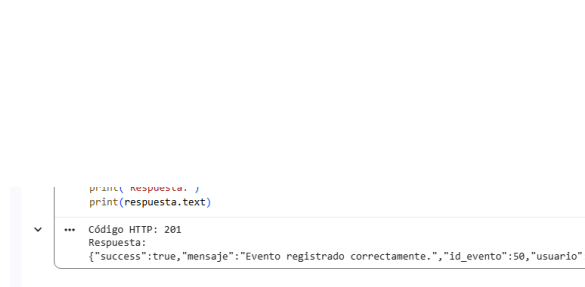
Mientras que la Figura 5d (d) evidencia el consumo mediante una aplicación desarrollada en C#.

En conjunto, las cuatro pruebas demuestran la interacción con la aplicación **smartsafe** desde distintos clientes y tecnologías, permitiendo comprobar el envío de información y la recepción de respuestas exitosas desde el servicio desplegado en el servidor para ello preste especial atención al **id de evento** para la referencia futura.

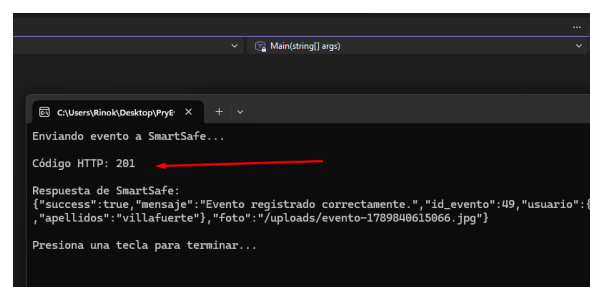


(a) Resultado de la prueba en Postman.

(b) Resultado en la aplicación web.



(c) Consumo de la API desde Python.



(d) Consumo de la API desde C#.

Figura 5: Resultados de las pruebas de interacción con SmartSafe mediante diferentes tecnologías.

La Figura 5 muestra los resultados obtenidos durante las pruebas de inserción de eventos mediante los diferentes clientes. Para verificar que las operaciones se realizaron correctamente, se revisaron los identificadores (*ID*) asignados a cada evento y posteriormente se ejecutó directamente en el servidor una consulta SQL, como la presentada en el Listado 1, que permite recuperar la información registrada en las tablas **tEvento** y **tUsuario**.

El resultado de esta consulta se presenta en la Figura 6a, donde se puede comprobar que los eventos generados en las pruebas aparecen registrados en la base de datos con sus respectivos identificadores como se ve en la Figura 6b, datos del usuario, descripción, ruta de la fotografía, coordenadas geográficas y fecha de registro. De esta manera, se verifica la correspondencia entre los eventos enviados desde los diferentes clientes y los registros almacenados exitosamente en la base de datos del servidor.

Listing 1: Consulta SQL para obtener los eventos registrados

```
1 SELECT
2     e.id AS id,
3     e.id_usuario AS idUsuario,
4     u.dni AS dni,
5     u.nombres AS nombres,
6     u.apellidos AS apellidos,
7     e.descripcion AS descripcion,
8     e.foto_path AS path_foto,
9     ST_Y(e.coordenadas) AS latitud,
10    ST_X(e.coordenadas) AS longitud,
11    e.fecha_hora AS fecha
12 FROM tEvento e
13 INNER JOIN tUsuario u
14     ON e.id_usuario = u.id
15 ORDER BY e.fecha_hora DESC;
```

id	idUsuario	dni	nombres	apellidos	descripcion	path_foto	latitud	longitud	fecha	
53	24	23957778	rony	villafuerte	Getito	/uploads/evento-1789863089807.jpg	-13.5414531	-71.8945026	2026-09-19 19:11:29	
52	24	23957778	rony	villafuerte	Getito	/uploads/evento-1789862851036.jpg	-13.5414531	-71.8945026	2026-09-19 19:07:31	
51	24	23957778	rony	villafuerte	Getito	/uploads/evento-1789862508003.jpg	-13.5414531	-71.8945026	2026-09-19 19:01:48	
50	24	23957778	rony	villafuerte	prueba python	/uploads/evento-1789941330873.jpg	-13.53195	-71.96746	2026-09-19 13:08:28	
49	24	23957778	rony	villafuerte	Accidente vehicular registrado desde C8	/uploads/evento-1789840615066.jpg	-13.53195	-71.96746	2026-09-19 12:56:55	
48	24	23957778	rony	villafuerte	algo	/uploads/evento-1789839647387.jpg	-13.53195	-71.96746	2026-09-19 12:40:47	
47	24	23957778	rony	villafuerte	Accidente vehicular registrado desde C8	/uploads/evento-178976337640.jpg	-13.53195	-71.96746	2026-09-18 21:55:37	
46	21	24004082	Lida	Leon Nuñez	prueba python	/uploads/evento-1789784742195.jpg	-13.53195	-71.96746	2026-09-18 21:25:24	
45	24	23957778	rony	villafuerte	prueba python	/uploads/evento-1789698850070.jpg	-13.53195	-71.96746	2026-09-17 21:34:10	
44	24	23957778	rony	villafuerte	algo	/uploads/evento-1789696657930.jpg	-13.53195	-71.96746	2026-09-17 21:30:57	
43	24	23957778	rony	villafuerte	prueba python	/uploads/evento-1789691316969.jpg	-13.53195	-71.96746	2026-09-17 19:28:36	
42	24	23957778	rony	villafuerte	algo	/uploads/evento-1789620880052.jpg	-13.53195	-71.96746	2026-09-16 23:54:40	
41	24	23957778	rony	villafuerte	algo	/uploads/evento-1789251584643.jpg	-13.52692	-71.96746	2026-09-12 17:15:44	
40	29	45763063	Felix	Mamani Ramos	Auxilio	/uploads/evento-1789437095283.jpg	-13.5519564	-71.8789587	2026-09-14 20:51:35	
39	24	23957778	rony	villafuerte	Salida	/uploads/evento-1789263469813.jpg	-13.5421232	-71.9006306	2026-09-12 20:37:49	
38	22	24003082	Harry Yeison	Gonzales Condori	Prueba	/uploads/evento-1789251584643.jpg	-13.52692	-71.950237	2026-09-12 17:15:44	
37	24	23957778	rony	villafuerte	Hola	/uploads/evento-1789251033507.jpg	-13.5414477267058	-71.8946747824924	2026-09-12 17:10:33	
36	24	23957778	rony	villafuerte	...	/uploads/evento-17892510967396.jpg	-13.544244663034828	-71.89124753870018	2026-09-12 17:09:27	
35	1	50064589	Rosa	Torres Flores	Lapiz	/uploads/evento-1789224661226.jpg	-13.5414704	-71.8945242	2026-09-12 09:51:01	
34	7	91054121	Camila	Rodriguez Ramos	Acumulación de residuos sólidos en la esquina.	upload/evento_16.jpg	-71.88097	-13.54543	2026-08-26 14:30:19	
33	8	57176486	Camila	Chavez Torres	Luminaria pública parpadeando o apagada.	upload/evento_4.jpg	-71.88087	-13.53954	2026-08-26 13:42:32	
32	8	11270131	Elena	Mendoza Rojas	Luminaria pública parpadeando o apagada.	upload/evento_3.jpg	-71.88067	-13.53927	2026-08-26 12:36:56	
31	8	99962351	Laura	Rojas López	Mantenimiento preventivo solicitado para parque local.	upload/evento_34.jpg	-71.87589	-13.54313	2026-08-25 14:19:11	
30	20	57704787	Jorge	Mendoza Rojas	Mantenimiento preventivo solicitado para parque local.	upload/evento_15.jpg	-71.87861	-13.53676	2026-08-23 18:07:42	
29	9	63800957	Gabriel	Flores Mendoza	Luminaria pública parpadeando o apagada.	upload/evento_23.jpg	-71.87124	-13.54480	2026-08-23 15:56:59	
28	5	97226949	Carlos	Sánchez Romero	Acumulación de residuos sólidos en la esquina.	upload/evento_29.jpg	-71.87662	-13.54894	2026-08-23 15:44:13	
27	1	58064589	Rosa	Torres Flores	Mantenimiento preventivo solicitado para parque local.	upload/evento_22.jpg	-71.87893	-13.54045	2026-08-21 15:15:25	
26	12	93238766	David	Pérez Sánchez	Acumulación de residuos sólidos en la esquina.	upload/evento_24.jpg	-71.8743	-13.53983	2026-08-21 12:22:56	
25	3	55419674	Laura	Torres Pérez	Mantenimiento preventivo solicitado para parque local.	upload/evento_14.jpg	-71.8919	-13.53953	2026-08-20 19:36:20	
24	1	58064589	Rosa	Torres Flores	Reporte de bache en la vía principal.	upload/evento_28.jpg	-71.87231	-13.54761	2026-08-19 18:12:02	
23	10	57176486	Camila	Chavez Torres	Señal de tránsito dañada o caída.	upload/evento_13.jpg	-71.87251	-13.54167	2026-08-19 13:31:42	
22	10	43123084	Gabriel	Chavez Diaz	Ruidos molestos en horario no permitido.	upload/evento_18.jpg	-71.88164	-13.54613	2026-08-19 09:46:16	
21	8	20	57704787	Jorge	Mendoza Rojas	Mantenimiento preventivo solicitado para parque local.	upload/evento_4.jpg	-71.87208	-13.53375	2026-08-19 09:35:48
20	1	43123084	Gabriel	Chavez Diaz	Reporte de bache en la vía principal.	upload/evento_1.jpg	-71.87455	-13.54013	2026-08-19 08:51:05	
19	12	93238766	David	Pérez Sánchez	Luminaria pública parpadeando o apagada.	upload/evento_25.jpg	-71.87499	-13.54433	2026-08-18 12:04:01	
18	17	91054121	Camila	Rodriguez Ramos	Ruidos molestos en horario no permitido.	upload/evento_17.jpg	-71.87994	-13.54021	2026-08-17 16:12:44	
17	11	98254175	Laura	García Mendoza	Señal de tránsito dañada o caída.	upload/evento_11.jpg	-71.87242	-13.53449	2026-08-16 08:23:51	
16	27	15	91984036	Ana	Flores Vargas	Ruidos molestos en horario no permitido.	-71.87329	-13.54384	2026-08-15 09:38:39	
15	4	27889724	Lidia	Romero Espinoza	Mantenimiento preventivo solicitado para parque local.	upload/evento_30.jpg	-71.87808	-13.54707	2026-08-13 09:33:07	
14	7	93187865	Maria	Diaz López	Acumulación de residuos sólidos en la esquina.	upload/evento_7.jpg	-71.87241	-13.54006	2026-08-12 16:48:03	
13	14	98254175	Laura	García Mendoza	Reporte de bache en la vía principal.	upload/evento_30.jpg	-71.87858	-13.53657	2026-08-12 14:40:45	
12	2	91984036	Ana	Flores Vargas	Luminaria pública parpadeando o apagada.	upload/evento_2.jpg	-71.87478	-13.53856	2026-08-12 12:40:59	
11	16	54252985	Juan	Gómez Ramos	Señal de tránsito dañada o caída.	upload/evento_12.jpg	-71.87679	-13.53909	2026-08-10 13:13:11	
10	18	11270131	Elena	Mendoza Rojas	Mantenimiento preventivo solicitado para parque local.	upload/evento_10.jpg	-71.88058	-13.53405	2026-08-09 15:08:01	
9	21	98254175	Laura	García Mendoza	Luminaria pública parpadeando o apagada.	upload/evento_31.jpg	-71.87717	-13.53685	2026-08-08 10:44:55	
8	5	16	54252985	Juan	Gómez Ramos	Reporte de bache en la vía principal.	upload/evento_5.jpg	-71.8789	-13.5442	2026-08-07 20:19:36
7	9	99962351	Laura	Rojas López	Señal de tránsito dañada o caída.	upload/evento_9.jpg	-71.87301	-13.54671	2026-08-07 14:16:06	
6	20	57704787	Jorge	Mendoza Rojas	Ruidos molestos en horario no permitido.	upload/evento_3.jpg	-71.88448	-13.53893	2026-08-06 18:21:24	
5	31	4	57319324	David	Torres Vargas	Señal de tránsito dañada o caída.	upload/evento_31.jpg	-71.88661	-13.53621	2026-08-05 19:56:02
4	26	11	57176486	Camila	Chavez Torres	Acumulación de residuos sólidos en la esquina.	upload/evento_26.jpg	-71.88351	-13.53592	2026-08-02 18:03:11
3	33	11	57176486	Camila	Chavez Torres	Ruidos molestos en horario no permitido.	upload/evento_33.jpg	-71.88566	-13.53758	2026-08-01 18:12:06
2	32	2	89655687	Elena	Diaz Torres	Señal de tránsito dañada o caída.	upload/evento_32.jpg	-71.875	-13.53536	2026-08-01 09:46:22

33 rows in set (0.965587)

mariaDB [db_martsefe]_AC

mariaDB [db_martsefe]_AC

(a) Consulta de los eventos registrados en la base de datos.

id	idUsuario	dni	nombres	apellidos
53	24	23957778	rony	villafuerte
52	24	23957778	rony	villafuerte
51	24	23957778	rony	villafuerte
50	24	23957778	rony	villafuerte
49	24	23957778	rony	villafuerte
48	24	23957778	rony	villafuerte
47	24	23957778	rony	villafuerte
46	21	24004082	Lida	Leon Nuñez
45	24	23957778	rony	villafuerte
44	24	23957778	rony	villafuerte
43	24	23957778	rony	villafuerte
42	24	23957778	rony	villafuerte
41	24	23957778	rony	villafuerte
40	29	45763063	Felix	Mamani Ramos
39	24	23957778	rony	villafuerte
38	22	24003082	Harry Yeison	Gonzales Condori

(b) Detalle de los registros obtenidos mediante la consulta.

Figura 6: Verificación de los eventos registrados en la base de datos del servidor.